

여성 암검진 취약성의 다차원적 측정: 유방암 및 자궁경부암 WSVI의 개발과 타당도 검증

Multidimensional Measurement of Women's
Cancer Screening Vulnerability: Development and Validation of Breast and Cervical
Cancer WSVIs

2026년 1월 (최종본)

국문 초록

연구배경: 여성 암검진 취약성을 다차원적으로 평가하기 위한 복합지표 개발 방법론이 필요하다. 기존 의료취약지 평가는 물리적 접근시간(TRI) 단일 차원에 국한되어 의료접근성의 다차원적 특성을 반영하지 못한다. 연구방법: Penchansky와 Thomas (1981)의 5A 모델, Andersen (1995)의 의료이용 행동모형, Aday와 Andersen (1974)의 의료접근성 프레임워크에 이론적 기반을 두고, OECD (2008)의 복합지표 가이드라인에 따라 형성적 복합지표인 WSVI(Women's Screening Vulnerability Index)를 개발하였다. 국가암검진 대상 연령을 정확히 반영하여 유방암 WSVI(40세 이상 여성 대상)와 자궁경부암 WSVI(20세 이상 여성 대상) 두 지표를 분리 구축하였으며, 각 지표는 접근성점수(AS), 수검률점수(SR), 수요점수(DS), 결과점수(OS)의 4개 차원으로 구성된다.

연구결과: Known-groups validity 분석 결과, 유방암 WSVI에서 군 지역(M=59.4, SD=7.5)이 시/구 지역(M=50.2, SD=6.4)보다 유의하게 높은 취약성을 보였고($t=9.75$, $p<.001$, Cohen's $d=1.34$), 자궁경부암 WSVI에서도 군 지역(M=54.6, SD=7.5)이 시/구 지역(M=43.8, SD=5.6)보다 높은 취약성을 보였다($t=12.46$, $p<.001$, Cohen's $d=1.72$). 두 지표 모두 고령화율과 양의 상관(유방암 $r=0.523$, 자궁경부암 $r=0.643$), 재정자립도와 음의 상관(유방암 $r=-0.270$, 자궁경부암 $r=-0.424$)을 보여 이론적 예측과 일치하였다. 두 지표 간 상관은 $r=0.734$ 로 높으나 완전히 일치하지 않아 분리 지표의 타당성을 확인하였다. 가중치 민감도 분석에서 5개 시나리오 간 Spearman 상관계수는 대부분 $\rho=0.80$ 이상의 안정성이 확인되었다.

전국 229개 시군구 적용 결과, 유방암 WSVI 평균은 53.5 점(SD=8.1, 범위 28.1-75.2), 자궁경부암 WSVI 평균은 47.7 점(SD=8.2, 범위 10.4-74.2)이었다. 유방암 취약지역(상위 25%)은 경북(15개), 전남(10개), 강원(9개) 순으로, 자궁경부암 취약지역은 전남(14개), 경북(13개),

경남(10 개) 순으로 분포하여 암종별로 차별화된 취약성 패턴을 확인하였다.

주제어: 복합지표 방법론, 형성적 지표, 건강형평성, 의료접근성, 타당도 검증, 민감도 분석

Abstract

Background: A methodology for developing a composite indicator to assess women's cancer screening vulnerability from a multidimensional perspective is needed. Existing healthcare vulnerability assessment relies solely on physical accessibility (TRI), failing to capture the multidimensional nature of healthcare accessibility. **Methods:** We developed the WSVI (Women's Screening Vulnerability Index), a formative composite indicator theoretically grounded in Penchansky and Thomas's (1981) 5A model, Andersen's (1995) behavioral model, and Aday and Andersen's (1974) healthcare accessibility framework, following OECD (2008) guidelines. WSVI comprises four dimensions: Accessibility Score (AS), Screening Rate Score (SR), Demand Score (DS), and Outcome Score (OS).

Results: Two separate indices were developed - Breast Cancer WSVI (for women aged 40+) and Cervical Cancer WSVI (for women aged 20+). Known-groups validity analysis revealed that for Breast Cancer WSVI, rural areas ($M=59.4$, $SD=7.5$) showed significantly higher vulnerability than urban areas ($M=50.2$, $SD=6.4$) ($t=9.75$, $p<.001$, Cohen's $d=1.34$), and for Cervical Cancer WSVI, rural areas ($M=54.6$, $SD=7.5$) showed higher vulnerability than urban areas ($M=43.8$, $SD=5.6$) ($t=12.46$, $p<.001$, Cohen's $d=1.72$). Both indices showed positive correlation with aging rate (BC $r=0.523$, CC $r=0.643$) and negative correlation with fiscal self-reliance ratio (BC $r=-0.270$, CC $r=-0.424$), consistent with theoretical predictions. The correlation between the two indices was $r=0.734$, confirming the validity of separate indices. Weight sensitivity analysis demonstrated high stability with Spearman correlations mostly above 0.80 across five scenarios.

Application to 229 municipalities yielded mean Breast Cancer WSVI of 53.5 ($SD=8.1$, range 28.1-75.2) and Cervical Cancer WSVI of 47.7 ($SD=8.2$, range 10.4-74.2). Breast cancer vulnerable areas (top 25%) were concentrated in Gyeongbuk (15), Jeonnam (10), and Gangwon (9), while cervical cancer vulnerable areas were concentrated in Jeonnam (14), Gyeongbuk (13), and Gyeongnam (10), revealing cancer-type specific vulnerability patterns.

Keywords: composite indicator methodology, formative indicator, health equity, healthcare accessibility, validity testing, sensitivity analysis

목 차

I. 서론 (Introduction)	5
1. 연구의 배경	
2. 연구의 목적	
II. 이론적 배경 (Theoretical Background)	6
1. 건강형평성의 개념	
2. 의료접근성의 개념적 프레임워크	
3. 형성적 복합지표 방법론	
III. 연구방법 (Methods)	9
1. 연구설계	
2. 분석 단위 및 자료원	
3. WSVI 구축 절차	
4. 타당도 검증	
5. 민감도 분석	
IV. 결과 (Results)	14
1. 타당도 검증 결과	
2. 강건성 검증 결과	
3. 전국 적용 예시	
V. 고찰 (Discussion)	20
1. 주요 발견 및 국제 문헌과의 비교	
2. 방법론적 기여	
3. 정책적 함의	
4. 연구의 한계 및 향후 연구방향	
VI. 결론 (Conclusion)	21
참고문헌 (References)	23

I. 서론 (Introduction)

1. 연구의 배경

건강형평성(health equity)은 모든 사람이 건강할 수 있는 공정한 기회를 가지며, 사회적으로 불리한 집단이 불공정하게 건강 부담을 지는 것을 피하는 것을 의미한다(Whitehead, 1992). Marmot (2005)은 건강 불평등이 사회적 결정요인에 의해 체계적으로 형성되며, 이러한 불평등은 정책적 개입을 통해 감소시킬 수 있음을 강조하였다. 특히 암검진과 같은 예방적 의료서비스에서의 불평등은 조기 발견 기회의 차등으로 이어져 궁극적으로 생존율 격차를 초래할 수 있다.

유방암과 자궁경부암은 국가암검진사업에서 여성을 대상으로 무료로 제공되는 검진 항목으로, 국내 여성에게 가장 흔한 암 중 하나이며 조기 발견을 통해 생존율을 크게 향상시킬 수 있다(국립암센터, 2023). 국가암검진사업을 통해 유방암(40 세 이상 여성, 2 년 주기)과 자궁경부암(20 세 이상 여성, 2 년 주기) 검진이 제공되고 있으나, 지역 간 수검률 격차가 여전히 존재한다(국민건강보험공단, 2022). Kim & Hwang (2016)은 1998-2012 년 한국 암검진의 사회경제적 불평등 추세를 분석하여 지속적인 격차를 보고하였으며, Choi et al. (2018)은 2005-2015 년 유방암과 자궁경부암 검진에서 사회경제적 불평등이 여전함을 확인하였다. 이처럼 선행연구들은 지역 간 암검진 격차의 존재를 확인하거나(Nari et al., 2023), 검진기관 수가 참여에 미치는 영향을 분석하였으나(Chang et al., 2015), 정책적 개입이 필요한 구체적 영역을 특정하는 데는 한계가 있었다.

국제적으로도 지역의 사회경제적 수준과 암검진 이용 간의 관계는 일관되게 보고되고 있다. Pruitt et al. (2009)의 체계적 고찰에 따르면, 사회경제적으로 취약한 지역 거주자들은 암검진 이용률이 낮으며, Coughlin (2021)은 유방암과 자궁경부암 검진에서 사회적 결정요인의 지속적 영향을 확인하였다. 이러한 국제적 근거는 지역 단위의 취약성 평가가 건강형평성 증진을 위해 필수적임을 시사한다.

기존의 의료취약지 평가는 주로 의료기관까지의 물리적 접근시간(Time-related Index, TRI)에 초점을 맞추어 왔다(보건복지부, 2022). 그러나 TRI 는 단일 차원(물리적 거리)만을 측정하여 의료접근성의 다차원적 특성을 반영하지 못하며, 검진 서비스의 실제 이용이나 건강결과와의 연계가 부재하다는 방법론적 한계가 있다. Penchansky 와 Thomas (1981)가 강조한 바와 같이 의료접근성은 가용성, 접근성, 수용성, 경제성, 수용가능성의 다차원적 개념으로 이해되어야 하며, Levesque et al. (2013)도 환자 중심의 통합적 접근성 개념화를 제안하였다. 이에 따라

의료접근성의 다차원적 특성을 반영하고, 정책적 우선순위 설정에 활용 가능한 새로운 복합지표 개발 방법론이 요구된다.

한국의 지역 건강불평등 현황을 분석한 연구들은 시군구 간 건강수준의 격차가 상당함을 보고하고 있으며(김동진 등, 2015; 이진희, 2016), 이러한 격차를 체계적으로 측정하고 정책에 활용하기 위해서는 이론에 기반한 타당하고 신뢰할 수 있는 복합지표 개발 방법론이 필요하다.

2. 연구의 목적

본 연구의 목적은 여성 암검진 취약성을 다차원적으로 평가하기 위한 복합지표 개발 방법론을 제시하고 검증하는 것이다. 기존 의료취약지 평가가 물리적 접근성(TRI) 단일 차원에 국한되어 있다는 한계를 극복하고자, 의료접근성 이론에 기반한 형성적 복합지표 구축 방법론을 개발하였다. 구체적인 연구 목적은 다음과 같다.

첫째, Penchansky와 Thomas (1981)의 5A 모델과 Andersen (1995)의 의료이용 행동모형에 기반한 형성적 복합지표 구축 방법론을 제시한다. OECD (2008)의 복합지표 가이드라인에 따라 이론적 프레임워크 정립, 변수 선정, 정규화, 가중치 설정, 집계와 체계적 절차를 적용하여, 다른 연구자가 유사한 지표 개발 시 참고할 수 있는 방법론적 프레임워크를 제공한다.

둘째, 제안된 방법론의 타당도와 강건성을 검증한다. Known-groups validity 분석을 통해 이론적으로 예측되는 집단 간 차이(도농 간 격차)를 확인하고, 외적 변수(고령화율, 재정자립도)와의 상관분석을 통해 구성타당도를 검토한다. 또한 가중치 민감도 분석을 통해 방법론적 선택에 따른 결과의 안정성을 검증한다.

셋째, 개발된 방법론을 전국 229 개 시군구에 적용하여 방법론의 실제 활용 가능성을 예시한다. 이를 통해 근거기반 보건정책 수립을 위한 정책도구로서의 가치를 입증하고, 제안된 방법론이 다른 건강서비스 영역으로 확장 적용될 수 있음을 제시한다.

II. 이론적 배경 (Theoretical Background)

1. 건강형평성의 개념

건강형평성(health equity)은 건강에서의 불평등이 사회적, 경제적, 환경적 요인에 의해 체계적으로 발생하며, 이러한 불평등이 불공정하고 회피 가능할 때 이를 시정해야 함을 강조하는 개념이다

(Whitehead, 1992). 여기서 건강 불평등 (health inequality)과 취약성(vulnerability)의 개념적 구분이 필요하다. 불평등은 집단 간 상대적 격차를 의미하는 반면, 취약성은 특정 지역이나 집단이 건강위험에 노출되거나 건강서비스 접근에 장벽을 경험하는 절대적 수준을 의미한다. 본 연구에서 제안하는 WSVI는 지역의 절대적 취약성 수준을 측정하되, 이를 통해 지역 간 상대적 비교와 불평등 파악도 가능하게 하는 도구이다. Marmot (2005)은 건강의 사회적 결정요인(social determinants of health)이 건강 불평등의 근본 원인이며, 이는 소득, 교육, 고용, 주거 등 사회적 조건에 의해 형성됨을 밝혔다.

Whitehead (1992)의 개념적 정의를 발전시켜, Braveman 과 Gruskin (2003)은 건강형평성을 '사회적으로 불리한 집단과 유리한 집단 간의 건강 및 건강결정요인의 격차가 부재하거나 최소화된 상태'로 조작적으로 정의하였다. 이 정의는 측정 가능한 불평등 지표 개발의 이론적 기초가 되며, 본 연구의 방법론은 이러한 관점에서 지역 간 암검진 서비스 격차를 정량화하는 도구를 제공하고자 한다.

의료자원 배분에서 형평성은 수평적 형평성(horizontal equity)과 수직적 형평성(vertical equity)으로 구분된다. 수평적 형평성은 '동등한 필요에 대한 동등한 대우'를, 수직적 형평성은 '불평등한 필요에 대한 불평등한 대우'를 의미한다(Culyer & Wagstaff, 1993). 본 연구에서 제안하는 복합지표 방법론은 이러한 수직적 형평성 원칙에 따라, 검진 서비스 필요가 더 큰 지역을 식별하여 우선적 자원 배분을 가능하게 하는 정책도구 개발에 기여한다.

2. 의료접근성의 개념적 프레임워크

의료접근성은 단일 개념이 아닌 다차원적 구성개념이다. Penchansky와 Thomas (1981)가 제안한 5A 모델은 의료접근성을 다차원적 개념으로 정의한 대표적인 이론적 프레임워크이다. 이 모델에서 의료접근성은 환자와 의료체계 간의 '적합성(fit)'을 나타내는 개념으로, 가용성(Availability), 접근성(Accessibility), 수용성(Accommodation), 경제성(Affordability), 수용가능성(Acceptability)의 5개 차원으로 구성된다.

5A 모델의 이론적 기초는 Aday와 Andersen (1974)의 의료접근성 프레임워크에서 찾을 수 있으며, 의료이용을 개인적 특성과 의료체계 특성의 상호작용으로 설명한다. Gulliford et al. (2002)은 의료접근성을 네 가지 차원으로 재구성하였다: (1) 서비스 가용성(service availability), (2) 서비스 이용(utilization), (3) 서비스의 적절성 및 효과성(relevance and effectiveness), (4) 형평성(equity). 이러한 다차원적 프레임워크는 본 연구의 복합지표 방법론에서 하위 차원을 설정하는

이론적 근거가 된다.

Wang (2012)은 의료접근성 측정의 방법론적 발전을 검토하면서, 공간적 접근성과 비공간적 접근성을 통합적으로 고려해야 함을 강조하였다. 의료 접근성의 공간적 측정 방법으로는 공급자-인구 비율(provider-to-population ratio), 최근린 거리(distance to nearest provider), 중력모형(gravity model), 2SFCA(Two-Step Floating Catchment Area) 등이 있다(Guagliardo, 2004). 본 연구의 방법론은 이러한 다차원적 접근성 개념을 반영하되, 데이터 가용성과 정책적 활용성을 고려하여 설계되었다.

3. 형성적 복합지표 방법론

복합지표(Composite Indicator)는 다차원적 개념을 단일 수치로 요약하여 비교 및 순위화를 가능하게 하는 측정도구이다(OECD, 2008). OECD (2008)는 복합지표 구축의 10 단계 프레임워크를 제시하였으며, 이는 이론적 프레임워크 정립, 변수 선정, 결측치 처리, 다변량 분석, 정규화, 가중치 설정, 집계, 강건성 분석, 다른 지표와의 연계, 시각화 및 해석을 포함한다. 본 연구는 이 프레임워크를 여성 암검진 취약성 평가에 적용한 방법론적 사례를 제시한다.

복합지표의 구성 방식은 반영적(reflective) 모형과 형성적(formative) 모형으로 구분된다(Diamantopoulos & Winklhofer, 2001). 반영적 모형에서 하위 지표들은 잠재변수의 결과(manifestation)인 반면, 형성적 모형에서 하위 지표들은 잠재변수의 원인(cause)이다. 본 연구에서 제안하는 방법론은 형성적 복합지표 접근을 채택하였는데, 이는 각 하위 차원(접근성, 이용, 결과)이 취약성이라는 잠재변수를 형성하는 원인 지표로서 기능하기 때문이다.

복합지표 구축에서 중요한 방법론적 쟁점은 보상성(compensability)이다. 보상성이란 한 차원의 낮은 점수가 다른 차원의 높은 점수로 상쇄될 수 있는 정도를 의미한다(Greco et al., 2019). 선형 집계(가중합)는 완전 보상을 허용하는 반면, 기하 집계(가중곱)는 부분 보상만 허용한다.

Freudenberg (2003)는 복합지표의 장단점을 검토하면서, 지표 선택과 가중치 설정에 따른 결과의 민감성을 강조하였다. 이에 따라 본 연구에서는 가중치 민감도 분석을 방법론 검증의 핵심 요소로 포함하였다.

III. 연구방법 (Methods)

1. 연구설계

본 연구는 형성적 복합지표 개발 방법론 연구로서 OECD (2008)의 복합지표 개발 가이드라인의 10 단계 프레임워크를 따랐다. 연구 절차는 (1) 이론적 프레임워크 정립, (2) 변수 선정 및 데이터 수집, (3) 정규화, (4) 가중치 설정, (5) 집계, (6) 타당도 검증, (7) 민감도 분석의 단계로 진행되었다. Greco et al. (2019)의 권고에 따라 가중치 설정의 불확실성을 반영한 민감도 분석을 수행하여 방법론의 강건성을 확인하였다.

2. 분석 단위 및 자료원

분석 단위는 전국 229 개 시군구이다. 본 연구는 공개된 집계 통계자료만을 활용하였으며, 개인 수준의 민감정보를 포함하지 않아 기관생명윤리위원회(IRB) 심의 면제 대상에 해당한다.¹ 시군구는 한국의 기초 행정단위로서 보건의료 정책 수립 및 자원 배분의 기본 단위가 된다. 본 연구는 공간 단위 변화에 따른 변이를 비교하는 것을 목적으로 하지 않으며, 시군구 단위 분석은 정책적 활용 가능성을 고려한 실용적 선택임을 전제로 한다.

자료원은 다음과 같다. 검진기관 현황 자료는 국민건강보험공단의 시군구별 국가암검진 지정기관 현황(2022 년 12 월 기준)에서 유방암 및 자궁경부암 검진 지정기관 수를 추출하였다. 검진 대상자 및 수검자 현황은 국민건강보험공단의 시군구별 국가암검진 대상자 및 수검자 현황(2022 년)을 활용하였다.² 검진 수검률 자료는 국민건강보험공단 건강검진통계연보(2022 년)의 시군구별 국가암검진 수검률을 활용하였다. 인구 자료는 통계청 주민등록인구(2022 년 12 월 기준)에서 여성인구를 추출하였으며, 사망률 자료는 통계청 사망원인통계(2022 년)의 시군구별 유방암 및 자궁경부암 사망자 수를 기반으로 연령표준화 사망률을 산출하였다. 타당도 검증을 위한 외적 변수로서 고령화율은 행정안전부 주민등록인구통계(2022 년)의 65 세 이상 인구 비율을, 재정자립도는 행정안전부 지방재정연감(2022 년)을 활용하였다. 자료원의 시점은 검진기관 현황 (2022 년), 대상자 및 수검률(2022 년), 인구(2022 년), 사망률(2022 년)로 2022 년 기준으로 통일하였다.³

1세종특별자치시는 단일 시군구로, 제주특별자치도는 제주시와 서귀포시 2 개 행정시로 분석에 포함하였다.

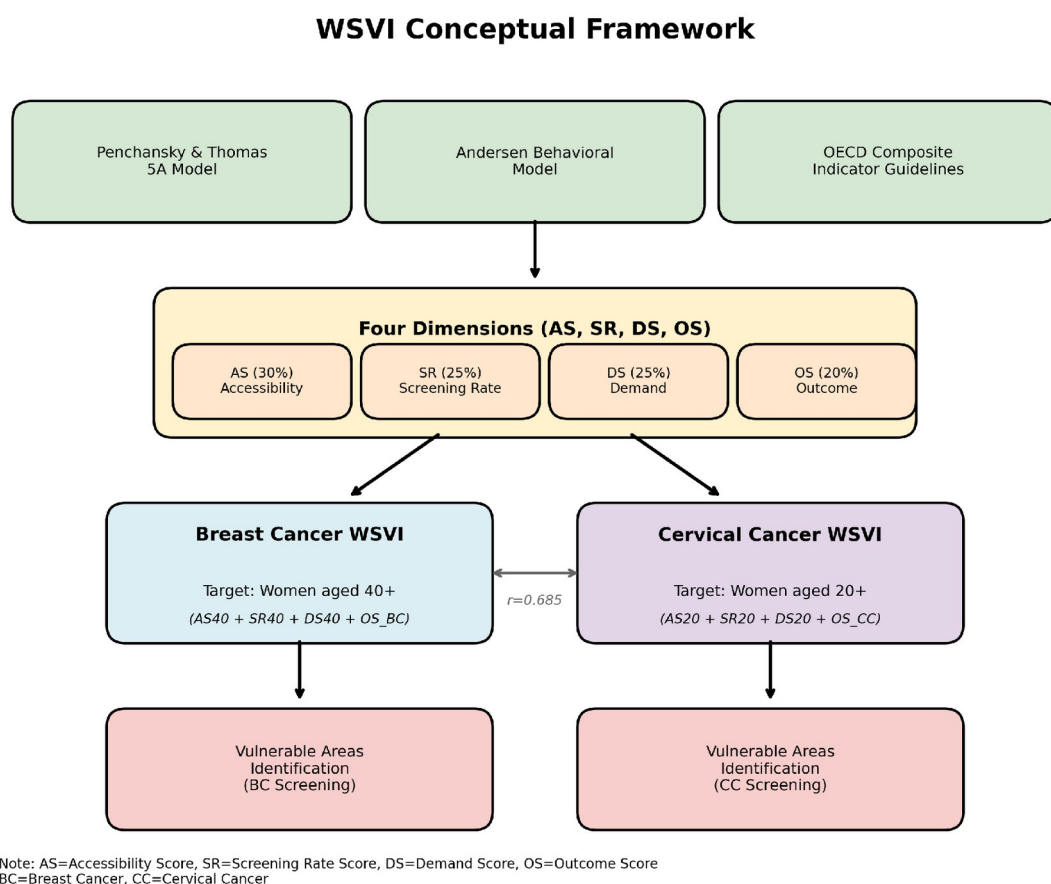
2국민건강보험공단 건강보험자료 공유서비스(<https://nhiss.nhis.or.kr>)에서 추출하였다.

3통계청 KOSIS 국가통계포털(<https://kosis.kr>)에서 2025 년 1 월 추출하였다. 통계분석은 Python 3.11 (pandas, scipy, statsmodels)을 사용하였으며, 공간분석 및 시각화는 Python geopandas 와 matplotlib 을 활용하였다.

3. WSVI 구축 절차

3.1 이론적 프레임워크와 변수 매핑

WSVI의 4개 차원은 Penchansky와 Thomas (1981)의 5A 모델 및 Andersen (1995)의 의료이용 행동모형에 이론적 기반을 두고 있다. 5A 모델 중 경제성(Affordability)은 국가암검진이 무료로 제공되어 지역 간 변이가 상대적으로 적고, 수용성(Accommodation, 대기시간 등)은 시군구별 데이터 확보가 어려워 본 연구에서는 제외하였다. <그림 1>은 WSVI의 개념적 프레임워크를 도식화한 것이며, <표 1>은 이론적 프레임워크와 WSVI 변수 간의 매핑을 보여준다.



<그림 1> WSVI 개념적 프레임워크 (Conceptual Framework)

<표 1> WSVI 차원의 이론적 근거

WSVI 차원	5A 모델	Andersen 모형	조작적 정의	이론적 근거
접근성점수(AS)	Availability	Enabling factors	여성인구 1만 명당 검진기관 수	물리적 가용성이 이용의 선행조건
수검률점수(SR)	Acceptability	Predisposing + Realized	국가암검진 수검률	서비스 수용성과 이용 의향

수요점수(DS)	Needs*	Perceived need	검진 대상 인구 규모	검진 수요/필요
결과점수(OS)	-	Health outcomes	연령표준화 암사망률	궁극적 건강결과

주: Penchansky & Thomas (1981), Andersen (1995), Aday & Andersen (1974) 에 근거하여 구성. *Needs 는 Levesque et al. (2013) 의 환자 중심 접근성 모델 참조

접근성점수(AS)는 5A 모델의 가용성(Availability)에 대응하며, 지역 내 검진 서비스의 물리적 존재 여부를 반영한다. Penchansky 와 Thomas (1981)는 가용성을 의료이용의 가장 기본적인 선행조건으로 강조하였다. 수검률점수(SR)는 수용가능성(Acceptability)에 대응하며, 검진 서비스에 대한 지역 주민의 수용 및 이용 의향을 반영한다. 수요점수(DS)는 Levesque et al. (2013) 의 'Needs' 차원에 대응하며, 지역의 검진 수요 규모를 측정한다.

SR 과 DS 의 개념적 구분을 명확히 할 필요가 있다. SR(수검률점수)는 국가암검진 대상자 중 실제 수검한 비율로서, 거주지 기준으로 집계되며 검진 서비스에 대한 인식, 접근 의향, 수용성을 반영한다. 산출공식은 $SR = (\text{해당 지역 거주 수검자 수} / \text{해당 지역 검진 대상자 수}) \times 100$ 이다. 반면 DS(수요점수)는 해당 지역의 국가암검진 대상자 수를 여성인구로 나눈 비율로서, 검진 수요의 상대적 규모를 측정한다. 산출공식은 $DS = (\text{해당 지역 검진 대상자 수} / \text{해당 지역 여성인구}) \times 100$ 이다. 두 지표 간 Pearson 상관계수는 유방암 WSVI 에서 $r=-0.459(p<.001)$, 자궁경부암 WSVI 에서 $r=-0.402(p<.001)$ 로 중간 수준의 음의 상관을 보였다. 이는 수검률이 높은 지역에서 검진 대상자 비율이 낮은 경향을 반영하며, 두 지표가 서로 다른 측면을 측정함을 확인하였다. 결과점수(OS)는 Andersen 모형의 건강결과(Health outcomes)에 대응하며, 검진의 궁극적 목표인 암 사망 감소를 평가한다. OS 는 여성 유방암(C50) 및 자궁암(C53-C55) 사망률(십만 명당)의 합으로 산출하였다. 단, 시군구별 사망원인통계(50 항목)는 자궁경부암(C53)과 자궁체부암(C54)이 통합 제공되어 분리가 불가능하였으며, 자궁체부암은 국가암검진 대상이 아님을 고려해야 한다. 일부 지역에서는 2022 년 해당 암종 사망자가 보고되지 않아 OS 가 0 으로 산출되었다(유방암 7 개 지역: 양양군, 창원시, 영양군, 울릉군, 강진군, 서귀포시, 제주시). 여기서 WSVI 차원 간 시간적 비대칭성을 명시할 필요가 있다. AS, SR, DS 는 2022 년 현재의 검진 서비스 상태를 측정하는 반면, OS(사망률)는 검진 효과가 반영되기까지 5-10 년의 시차가 존재하여 실질적으로 과거 취약성이 지연된 결과(lagged outcome of past vulnerability)를 반영한다. 이러한 구조적 비대칭성에도 불구하고 OS 를 포함한 근거는 다음과 같다. 첫째, Andersen (1995)의 의료이용 행동모형은 건강결과를 의료접근성 평가의 궁극적 지표로 포함한다. 둘째, 건강 불평등은 시간이 지나면서 누적되는 특성이 있으며(DiPrete &

Eirich, 2006), 사회적 불평등은 신체에 각인(embodied)되어 건강결과로 발현된다(Krieger, 2005). 한국의 지역 간 건강불평등 역시 단기간에 해소되지 않는 구조적 지속성(structural persistence)을 보이므로(김동진 등, 2015), 과거 취약성의 현재 잔존 효과를 측정하는 것이 방법론적으로 정당화된다. 셋째, UNDP의 인간개발지수(HDI)도 GNI와 같이 발전의 결과에 해당하는 지표를 포함하면서 형성적 복합지표로 널리 활용되고 있다. 다만, 이 시간적 비대칭성으로 인해 OS에는 가장 낮은 가중치(20%)를 부여하였으며, 급격한 변화를 경험한 지역(예: 세종시)에서는 해석에 주의가 필요하다.

3.2 정규화(Normalization)

복합지표 구축에서 정규화는 서로 다른 측정 단위를 가진 변수들을 비교 가능하게 만드는 필수 단계이다(OECD, 2008). 주요 정규화 방법으로는 Min-Max 정규화, Z-score 표준화, 순위 변환 등이 있다.

본 연구에서는 Min-Max 정규화를 적용하였다. Min-Max 정규화는 $X_{normalized} = (X - X_{min}) / (X_{max} - X_{min}) \times 100$ 으로 정의되며(OECD, 2008), 모든 변수를 0-100 범위로 변환한다.

Min-Max 정규화를 선택한 근거는 다음과 같다. 첫째, 모든 변수가 0-100 범위로 변환되어 해석이 용이하다. 둘째, 변수 간 상대적 위치가 보존된다. 셋째, 정책적 맥락에서 '0 점(최저 취약)~100 점(최고 취약)'의 직관적 해석이 가능하다(Freudenberg, 2003). Z-score 표준화는 평균과 표준편차를 기준으로 하여 음수 값이 발생할 수 있고, 극단값에 민감할 수 있다는 단점이 있다.

역코딩이 필요한 변수(검진기관 밀도, 수검률)는 정규화 후 100에서 차감하여, 모든 변수에서 높은 점수가 높은 취약성을 의미하도록 방향을 통일하였다.⁴

3.3 가중치 설정(Weighting)

복합지표의 가중치 설정 방법은 크게 세 가지로 구분된다(OECD, 2008; Greco et al., 2019): (1) 균등 가중치(equal weighting)는 모든 차원에 동일한 가중치를 부여하는 방법으로, 이론적 근거가 부족할 때 주로 사용된다. (2) 통계적 가중치(statistical weighting)는 주성분분석(PCA)이나 요인분석(FA)에서 도출된 분산 설명력을 기반으로 가중치를 설정한다. (3) 참여적 가중치(participatory weighting)는 AHP(Analytic Hierarchy Process), 델파이, 예산배분 기법 등을 통해 전문가 또는 이해관계자의 판단을 반영한다.

⁴역코딩(reverse coding)은 변수의 방향성을 통일하기 위해 100에서 원점수를 차감하는 방식이다.

본 연구에서는 이론적 중요도에 기반한 차등 가중치를 적용하였다: 접근성점수(AS) 30%, 수검률점수(SR) 25%, 수요점수(DS) 25%, 결과점수(OS) 20%. 접근성(AS)에 가장 높은 가중치를 부여한 근거는 다음과 같다. 첫째, Penchansky와 Thomas (1981)는 물리적 가용성(Availability)을 의료이용의 가장 기본적인 선행조건으로 강조하였다. 둘째, 한국의 의료취약지 정책에서 물리적 접근성이 핵심 기준으로 활용되고 있다(보건복지부, 2022). 셋째, 검진기관이 전무한 지역에서는 다른 차원의 개선 노력이 무의미해질 수 있다(Levesque et al., 2013).

결과점수(OS)에 가장 낮은 가중치(20%)를 부여한 것은 사망률과 현시점 검진 취약성 간의 시간적 괴리를 고려한 것이다. 본 연구의 가중치 설정은 이론적 검토에 기반한 연구자 판단(researcher judgment)임을 명시한다. 가중치 설정의 불확실성은 민감도 분석을 통해 검토하였으며, 향후 델파이 기법이나 AHP(Analytic Hierarchy Process)를 통한 전문가 합의 기반 가중치 검증이 방법론의 신뢰성을 더욱 높일 수 있을 것이다.

3.4 집계(Aggregation)

복합지표의 집계 방법은 선형 집계(linear aggregation)와 기하 집계(geometric aggregation)로 구분된다(OECD, 2008). 선형 집계는 가중합 방식으로 $WSVI = \sum(w_i \times X_i) = 0.30 \times AS + 0.25 \times SR + 0.25 \times DS + 0.20 \times OS$ 로 정의된다. 선형 집계는 차원 간 완전 보상(full compensability)을 허용하여, 한 차원의 낮은 점수가 다른 차원의 높은 점수로 상쇄될 수 있다. 반면 기하 집계는 가중곱 방식으로 부분 보상만 허용하여 모든 차원에서 일정 수준 이상을 요구한다(Greco et al., 2019).

본 연구에서 선형 집계를 채택한 근거는 다음과 같다. 암검진 취약성은 특정 차원의 극단적 결핍보다는 다차원적 종합 수준으로 평가되어야 한다. 예를 들어, 검진기관은 있으나 수검률이 낮은 지역과, 수검률은 높으나 검진기관이 부족한 지역은 서로 다른 정책 개입이 필요하지만, 종합적 취약성 수준은 유사하게 평가될 수 있다. 또한 선형 집계는 해석이 용이하고 정책적 의사소통에 적합하다는 장점이 있다(OECD, 2008). 기하 집계와의 비교 분석은 본 연구에서 수행하지 않았으며, 이는 향후 민감도 분석의 확장 과제로 남겨둔다.

3.5 공간적 접근성 측정 방법의 선택

의료 접근성의 공간적 측정 방법은 다양하다(Guagliardo, 2004; Wang, 2012). 주요 방법으로는 (1) 공급자-인구 비율(provider-to-population ratio), (2) 최근린 거리(distance to nearest provider), (3) 중력모형(gravity model), (4) 2SFCA(Two-Step Floating Catchment Area)

가 있다. 2SFCA 는 Luo 와 Wang (2003)이 개발한 방법으로, 수요(인구)와 공급(의료기관)의 상호작용을 고려하여 각 지역의 접근성을 산출한다. Luo 와 Qi (2009)는 이를 발전시킨 E2SFCA(Enhanced 2SFCA)를 제안하였으며, McGrail 과 Humphreys (2009)는 농촌 지역에서의 적용 방법을 발전시켰다.

본 연구에서는 공급자-인구 비율(여성인구 1만 명당 검진기관 수)을 적용하였다. 이 선택의 근거는 다음과 같다. 첫째, 전국 229 개 시군구 간 모든 이동시간 매트릭스 구축의 현실적 한계가 있다. 둘째, 공급자-인구 비율은 McGrail 과 Humphreys (2009)가 지적한 바와 같이 단순화의 한계가 있으나, 거시적 지역 비교 분석에서는 해석이 용이하고 정책적 활용도가 높다는 실용적 장점이 있다. 셋째, 시군구 단위 분석에서 행정구역 내 의료기관 존재 여부가 접근성의 핵심 지표로 기능한다. 다만, 공급자-인구 비율은 E2SFCA 에 비해 공간적 접근성 측정의 정밀도가 낮고, 시군구 경계를 넘는 의료이용(cross-boundary utilization)을 반영하지 못하는 한계가 있다. 본 연구에서는 전국 229 개 시군구 간 이동시간 매트릭스 구축과 catchment area 설정의 현실적 제약으로 단순화된 방법을 적용하였으며, 향후 연구에서는 E2SFCA 적용을 통한 방법론 고도화가 필요하다.

<표 2> WSVI 구성 및 변수 정의

차원	변수	정의	가중치
접근성점수(AS)	검진기관 밀도	여성인구 1만 명당 검진기관 수(역코딩)	30%
수검률점수(SR)	유방암/자궁경부암 수검률	국가암검진 수검률(역코딩)	25%
수요점수(DS)	검진 대상자 비율	검진 대상 인구 규모	25%
결과점수(OS)	암 사망률	유방암/자궁경부암 연령표준화 사망률	20%

4. 타당도 검증

제안된 방법론의 타당도 검증을 위해 known-groups validity 분석을 수행하였다. Known-groups validity 는 이론적으로 차이가 예상되는 집단 간에 지표가 실제로 차이를 보이는지 검증하는 방법이다. 본 연구에서는 (1) 도농 간(시/구 지역 vs 군 지역) WSVI 차이를 독립표본 t 검정으로 분석하고 Cohen's d 효과크기를 산출하였으며(Cohen, 1988), (2) WSVI 와 이론적으로 관련될 것으로 예상되는 외적 변수(고령화율, 재정자립도)와의 Pearson 상관분석을 수행하였다.

5. 민감도 분석

Greco et al. (2019)의 권고에 따라, 가중치 설정의 불확실성을 검토하기 위한 민감도 분석을 수행하였다. 5 개 가중치 시나리오를 설정하였다: S1 균등 가중치(25:25:25:25), S2 접근성 강조(40:20:20:20), S3 수검률 강조(20:40:20:20), S4 수요점수 강조(20:20:40:20), S5 기본모형(30:25:25:20). 각 시나리오별 WSVI 를 산출하고, 시나리오 간 순위의 Spearman 상관계수를 산출하여 방법론의 강건성을 평가하였다. 추가적으로 Leave-One-Out 민감도 분석을 수행하였다. 4 개 차원을 하나씩 제거한 후 잔여 차원의 가중치를 합이 1 이 되도록 재정규화하여 축소 WSVI 를 산출하고, 원래 WSVI 와의 Spearman 순위상관 및 평균 순위변동을 비교하여 각 차원의 개별 기여도를 평가하였다.

IV. 결과 (Results)

1. 타당도 검증 결과

1.1 도농 간 비교 (Known-groups Validity)

지역유형에 따른 WSVI 차이를 검증한 결과, 유방암 WSVI 에서 군 지역(M=59.4, SD=7.5)이 시/구 지역(M=50.2, SD=6.4)보다 유의하게 높은 취약성을 보였다($t=9.75$, $p<.001$). 효과크기는 Cohen's $d=1.34$ 으로 큰 수준에 해당한다. 자궁경부암 WSVI 에서도 군 지역(M=54.6, SD=7.5)이 시/구 지역(M=43.8, SD=5.6)보다 유의하게 높은 취약성을 보였으며($t=12.46$, $p<.001$, Cohen's $d=1.72$), 두 지표 모두에서 도농 간 격차가 확인되었다(Cohen, 1988). 이러한 도농 간 격차는 지역 사회경제적 수준과 암검진 이용의 관계를 보고한 국제 문헌(Pruitt et al., 2009)과 일관되며, 한국의 암검진 불평등 연구(Choi et al., 2018; Kim & Hwang, 2016)에서 보고된 패턴과도 부합한다. 이는 제안된 방법론이 이론적으로 예측되는 집단 간 차이를 적절히 포착함을 보여준다.

<표 3> 타당도 검증: 지역유형별 WSVI 비교

지역유형	n	M	SD	t	p	d
Panel A. 유방암 WSVI						
시/구 지역	147	50.2	6.4	9.75	<.001	1.34
군 지역	82	59.4	7.5			
Panel B.						

자궁경부암 WSVI						
시/구 지역	147	43.8	5.6	12.46	<.001	1.72
군 지역	82	54.6	7.5			

1.2 외적 변수와의 상관분석

방법론의 구성타당도를 추가 검증하기 위해 시군구별 고령화율 및 재정자립도와의 상관관계를 분석하였다. 분석 결과, 유방암 WSVI와 고령화율은 유의한 양의 상관관계($r=0.523$, $p<.001$)를, 재정자립도와는 유의한 음의 상관관계($r=-0.270$, $p<.001$)를 보였다. 자궁경부암 WSVI도 고령화율($r=0.643$, $p<.001$)과 양의 상관, 재정자립도($r=-0.424$, $p<.001$)와 음의 상관을 보여 두 지표 모두 이론적 예측과 일치하였다. 두 지표 간 상관은 $r=0.734$ ($p<.001$)로 높은 양의 상관을 보였으나 완전히 일치하지 않아 분리 지표의 타당성이 확인되었다. 이는 건강 불평등의 사회적 결정요인에 관한 이론(Marmot, 2005)과 일치하며, 제안된 방법론이 이론적으로 예측되는 방향의 관계를 적절히 반영함을 보여준다. 형성적 복합지표의 타당성 검증을 위해 4개 하위 차원 간 상관분석 및 다중공선성 진단을 수행하였다. 유방암 WSVI의 차원 간 Pearson 상관계수 분석 결과, AS-DS 간 $r=-0.092$, AS-SR 간 $r=0.364$, AS-OS 간 $r=0.039$, SR-DS 간 $r=-0.459$, SR-OS 간 $r=0.109$, DS-OS 간 $r=-0.200$ 으로 나타났다. 자궁경부암 WSVI에서는 AS-DS 간 $r=-0.125$, AS-SR 간 $r=0.486$, AS-OS 간 $r=0.100$, SR-DS 간 $r=-0.402$, SR-OS 간 $r=0.213$, DS-OS 간 $r=-0.120$ 으로 나타났다. 분산팽창계수(VIF)는 유방암 WSVI에서 AS 1.16, SR 1.46, DS 1.32, OS 1.04, 자궁경부암 WSVI에서 AS 1.32, SR 1.59, DS 1.20, OS 1.05로 모두 $VIF<2.0$ 의 보수적 기준을 충족하여 다중공선성 문제가 없음을 확인하였다. 기존 TRI(Time-related Index)와의 비교 분석을 위해 산부인과 TRI 자료(국립중앙의료원, 2022; 206개 지역, 90.0% 커버리지)와 WSVI 간 상관분석을 수행하였다. 유방암 WSVI와 TRI 간 Pearson 상관계수는 $r=-0.530$ ($p<.001$), Spearman 상관계수는 $\rho=-0.456$ ($p<.001$)으로 유의한 음의 상관을 보였다. TRI는 60분 이내 의료기관 접근 가능 인구 비율로서 높을수록 접근성이 양호함을 의미하므로, WSVI(높을수록 취약)와 음의 상관은 이론적으로 예측된 방향과 일치한다. 취약지역 식별의 일치율을 분석한 결과, 유방암 WSVI 상위 25%와 TRI 하위 25% 간 일치율은 47.1%(24/51개)로 나타났다. 일치하지 않는 52.9%의 지역 중, 유방암 WSVI에서만 취약으로 분류된 지역(예: 의왕시, 과천시, 서천군)은 물리적 접근성은 양호하나 수검률이 낮거나 사망률이 높은 ‘숨겨진 취약지역’으로, TRI 단독 지표로는 포착되지 않는 복합적 취약성을 보여준다.

결과점수(OS)의 독립적 정보 기여를 추가 검증하였다. OS 와 다른 3 개 차원 간 Pearson 상관계수는 유방암 WSVI 에서 OS-AS $r=0.039(p=0.560)$, OS-SR $r=0.109(p=0.100)$, OS-DS $r=-0.200(p=0.002)$ 으로, 자궁경부암 WSVI 에서도 OS-AS $r=0.100(p=0.132)$, OS-SR $r=0.213(p=0.001)$, OS-DS $r=-0.120(p=0.070)$ 으로 나타나, OS 는 다른 차원과 낮은 상관을 보였다. 상위 25% 취약지역 비교에서 유방암 WSVI 상위 25%와 OS 상위 25% 간 일치는 32 개 지역(53.3%)에 불과하였으며, OS 만 상위 25%이나 WSVI 는 해당하지 않는 지역이 27 개로 확인되었다. 자궁경부암에서도 일치는 26 개 지역(44.1%)이며, OS 만 높은 지역이 32 개였다. 이는 OS 가 다른 차원(접근성, 이용, 수요)과 독립적인 정보를 제공하며, 복합지표에 포함됨으로써 단일 차원 지표로는 파악되지 않는 취약성을 포착함을 의미한다.

<표 4> 타당도 검증: 유방암/자궁경부암 WSVI 와 지역특성 변수 간 상관분석 (N=229)

변수	유방암 WSVI (r)	자궁경부암 WSVI (r)	해석
고령화율	0.523	0.643	양의 상관
재정자립도	-0.270	-0.424	음의 상관

주: 모든 상관계수 $p<.001$. N=227 (재정자립도 결측 2 개 지역 제외)

2. 강건성 검증 결과

Greco et al. (2019)의 권고에 따라 5 개 가중치 시나리오에 대한 민감도 분석을 수행하였다. 유방암 WSVI 에서 시나리오 간 순위의 Spearman 상관계수는 기본모형(S5)과 다른 시나리오 간 $p=0.90-0.99$ 범위의 높은 상관을 보였으며, 자궁경부암 WSVI 에서도 $p=0.90-1.00$ 으로 유사한 안정성을 보였다. 두 지표 모두에서 S3(SR 강조)와 S4(DS 강조) 간 상관(유방암 $p=0.77$, 자궁경부암 $p=0.76$)이 상대적으로 낮았으나, 이는 수검률과 수요점수가 서로 다른 취약성 차원을 포착함을 시사한다. 이는 가중치 설정의 불확실성에도 불구하고 제안된 방법론이 안정적인 결과를 산출함을 의미한다.

<표 5> 강건성 검증: 가중치 시나리오 간 순위 상관 (Spearman's ρ)

시나리오	S1	S2	S3	S4
Panel A. 유방암 WSVI				
S2 (AS 강조)	0.97	-		
S3 (SR 강조)	0.94	0.92	-	
S4 (DS 강조)	0.91	0.86	0.77	-
S5 (기본모형)	0.99	0.99	0.95	0.90

Panel B. 자궁경부암 WSVI				
S2 (AS 강조)	0.97	-		
S3 (SR 강조)	0.95	0.92	-	
S4 (DS 강조)	0.91	0.84	0.76	-
S5 (기본모형)	1.00	0.98	0.94	0.90

주: S1=균등(25:25:25:25), S2=AS 강조(40:20:20:20), S3=SR 강조(20:40:20:20), S4=DS 강조(20:20:40:20), S5=기본(30:25:25:20)

추가적으로 Leave-One-Out 민감도 분석을 수행하여 각 차원의 개별 기여도를 검토하였다. 각 차원을 하나씩 제거한 후 잔여 차원의 가중치를 재정규화하여 산출한 축소 WSVI와 원래 WSVI 간 Spearman 순위상관을 비교하였다. 유방암 WSVI에서 AS 제거 시 $\rho=0.916$, DS 제거 시 $\rho=0.875$, OS 제거 시 $\rho=0.906$ 으로 높은 순위 안정성을 보인 반면, SR 제거 시 $\rho=0.672$ 로 순위상관이 가장 크게 하락하였으며 평균 순위변동도 43.2 위로 가장 컸다. 자궁경부암 WSVI에서도 유사한 패턴이 관찰되어 SR 제거 시 $\rho=0.731$ (평균 순위변동 38.3 위)로 가장 큰 영향을 보였고, OS 제거 시에는 $\rho=0.979$ 로 순위가 가장 안정적이었다. 이 결과는 수검률점수(SR)가 WSVI 순위 결정에 가장 큰 영향력을 가지며, 결과점수(OS)는 상대적으로 낮은 가중치(20%)에도 불구하고 독립적 정보를 제공하되 전체 순위에 미치는 영향은 제한적임을 시사한다.

3. 전국 적용 예시

개발된 방법론의 실제 활용 가능성을 예시하기 위해 전국 229 개 시군구에 WSVI를 적용하였다. 본 절의 결과는 방법론 자체의 검증이 아닌, 검증된 방법론이 실제 데이터에 적용 가능함을 보여주는 예시(illustrative application)로서 제시된다. 이 절에서 제시하는 결과는 방법론이 실제 데이터에 적용 가능하며 정책적으로 의미있는 정보를 산출할 수 있음을 보여주는 예시이다.

3.1 기술통계

전국 229 개 시군구의 유방암 WSVI 전체 평균은 53.5 점($SD=8.1$)이며, 최소 28.1 점에서 최대 75.2 점(경남 남해군)까지 47.1 점의 범위를 보였다. 자궁경부암 WSVI 평균은 47.7 점($SD=8.2$)이며, 최소 10.4 점에서 최대 74.2 점(전남 완도군)까지 63.8 점의 범위를 보였다. 이러한 지역 간 격차는 한국의 건강불평등 현황을 보고한 선행연구(김동진 등, 2015)와 일관된 패턴을 보인다.

<표 6> 전국 적용 예시: WSVI 기술통계 (N=229)

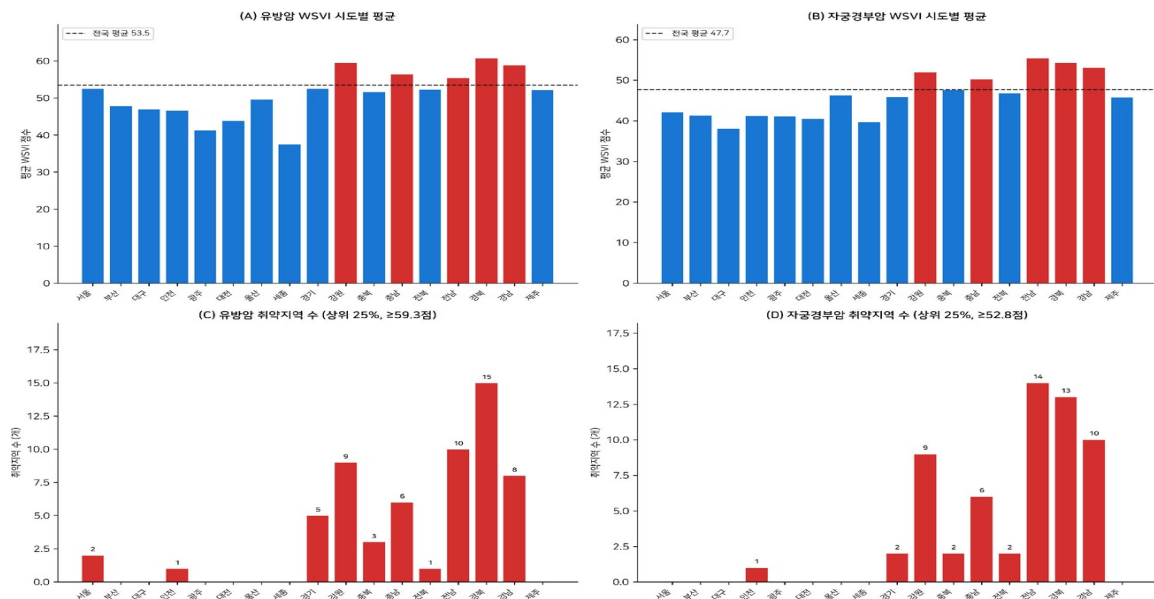
변수	평균	SD	최소	최대	범위
----	----	----	----	----	----

Panel A. 유방암 WSVI					
WSVI 전체	53.5	8.1	28.1	75.2	47.1
접근성점수(AS)	77.6	12.0	0.0	100.0	100.0
수검률점수(SR)	48.2	23.1	0.0	100.0	100.0
수요점수(DS)	44.0	16.3	0.0	100.0	100.0
결과점수(OS)	36.0	17.6	0.0	100.0	100.0
Panel B. 자궁경부암 WSVI					
WSVI 전체	47.7	8.2	10.4	74.2	63.8
접근성점수(AS)	77.2	12.3	0.0	100.0	100.0
수검률점수(SR)	37.1	21.9	0.0	100.0	100.0
수요점수(DS)	51.0	16.3	0.0	100.0	100.0
결과점수(OS)	12.4	10.6	0.0	100.0	100.0

3.2 취약지역 분포

유방암 WSVI 상위 25%(n=60)에 해당하는 취약지역의 시도별 분포는 경북(15 개), 전남(10 개), 강원(9 개), 경남(8 개), 충남(6 개) 순으로 나타났다. 자궁경부암 WSVI 취약지역은 전남(14 개), 경북(13 개), 경남(10 개), 강원(9 개), 충남(6 개) 순으로 분포하여 암종별로 상이한 취약지역 패턴을 보였다. 취약지역은 주로 내륙 산간 지역과 도서 지역에 집중되어 있으며, 이는 의료접근성의 공간적 불평등 패턴을 반영한다(Wang, 2012).

<그림 2> 전국 적용 예시: 시도별 WSVI 평균 및 취약지역 분포

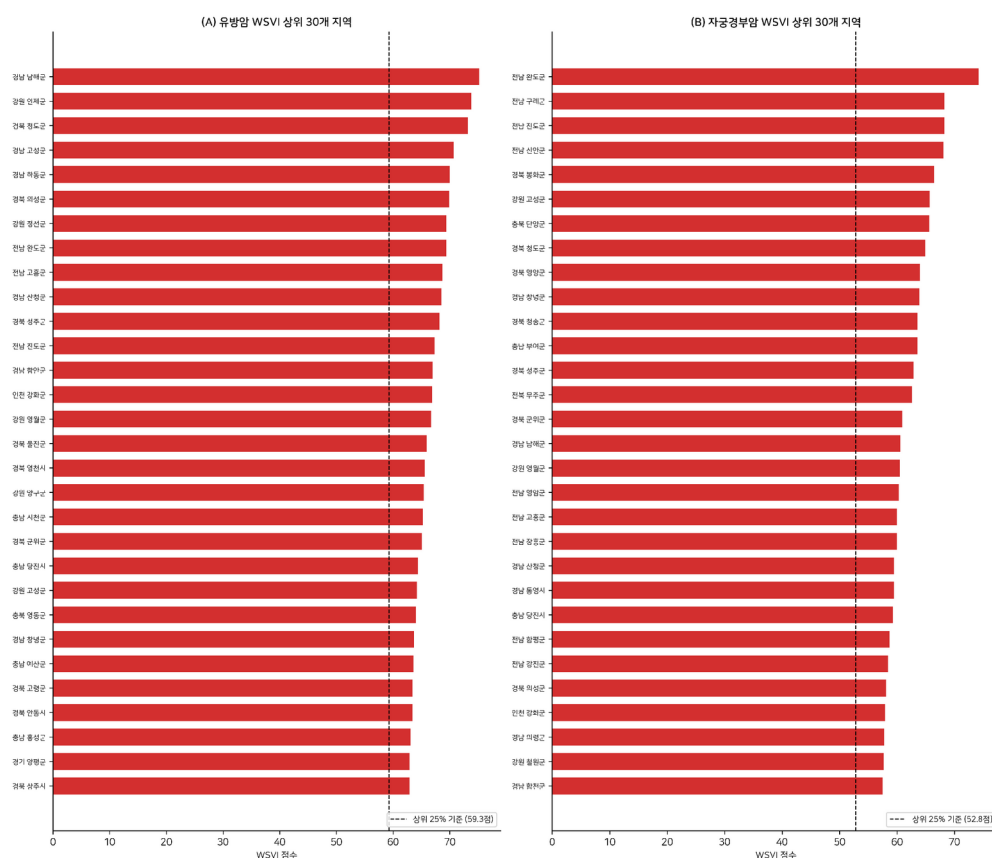


주: (A) 시도별 평균 WSVI, (B) 상위 25% 취약지역 수. 점선은 전국 평균(유방암 53.5 점, 자궁경부암 47.7 점)

3.3 상위 취약지역

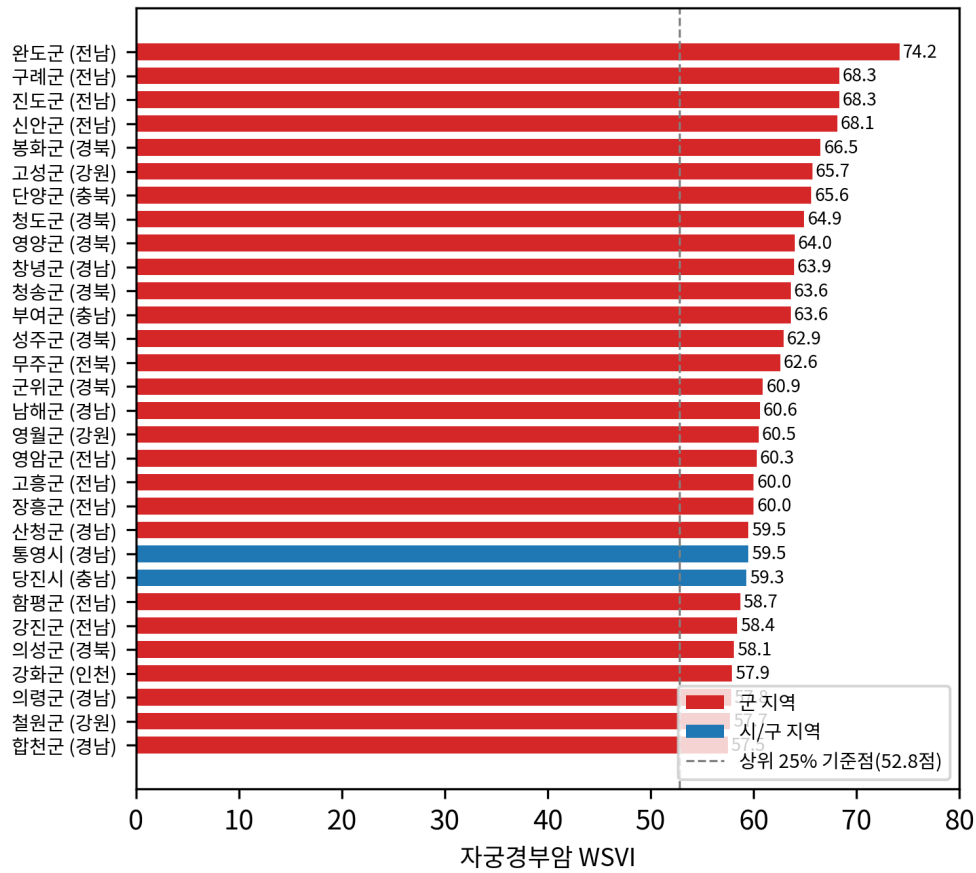
유방암 WSVI 점수가 가장 높은 상위 취약지역을 분석한 결과(<그림 3> 및 <그림 3-B> 참조), 경남 남해군(75.2 점)이 가장 취약한 것으로 나타났으며, 강원 인제군(73.8 점), 경북 청도군(73.2 점), 경남 고성군(70.7 점) 순이었다. 자궁경부암 WSVI에서는 전남 완도군(74.2 점)이 가장 취약하였으며, 전남 구례군(68.3 점), 전남 진도군(68.3 점), 전남 신안군(68.1 점) 순이었다. 상위 30 개 지역 중 대부분이 군 지역으로, 도농 간 격차가 뚜렷하게 나타났다. 유방암 검진기관이 전무한 지역은 13 개(모두 군 지역)로 확인되었다: 강원 고성군, 양양군, 인제군, 화천군, 경남 산청군, 의령군, 경북 고령군, 영양군, 울릉군, 청송군, 전남 신안군, 전북 임실군, 충북 단양군. 자궁경부암 검진기관이 전무한 지역은 14 개로 확인되었다: 강원 고성군, 양양군, 경남 산청군, 의령군, 경북 고령군, 군위군, 봉화군, 성주군, 영양군, 전남 신안군, 전북 무주군, 임실군, 장수군, 충북 단양군. 이들 지역은 접근성(AS) 차원에서 최고 취약점수(100 점)를 기록하였으며, 이동검진 서비스 우선 배치가 필요한 지역이다.

<그림 3> 전국 적용 예시: 유방암 WSVI 상위 30 개 취약지역



주: 점선은 유통압WSVI 상위/25% 기준점(59.3 점)

<그림 3-B> 전국 적용 예시: 자궁경부암 WSVI 상위 30 개 취약지역



주: 점선은 자궁경부암 WSVI 상위 25% 기준점(52.8 점)

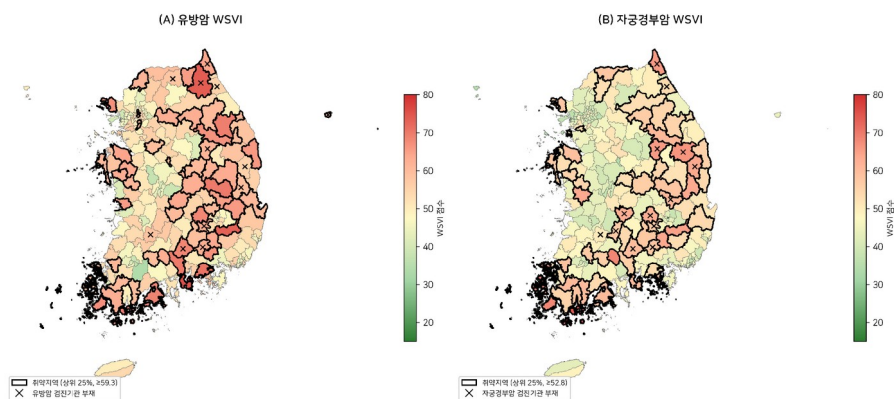
3.4 공간적 분포

WSVI의 공간적 분포를 시각화하기 위해 단계구분도(choropleth map)를 작성하였다. <그림 4>는 전국 229개 시군구의 유방암 WSVI 분포를, <그림 4-B>는 자궁경부암 WSVI 분포를 보여준다.

녹색(낮은 취약성)에서 빨간색(높은 취약성)으로 색상이 변화하며, 검은 테두리는 상위 25% 취약지역을, × 표시는 해당 암종 검진기관이 없는 지역을 나타낸다.

지도에서 확인할 수 있듯이, 취약지역은 강원도 내륙 산간 지역, 충청남도 서해안 지역, 경상북도 북부 지역에 집중되어 있다. 반면 수도권과 광역시는 상대적으로 낮은 취약성을 보인다. 이러한 공간적 패턴은 의료자원의 지역 간 불균형을 반영하며, 의료취약지 정책의 우선순위 설정에 활용될 수 있다.

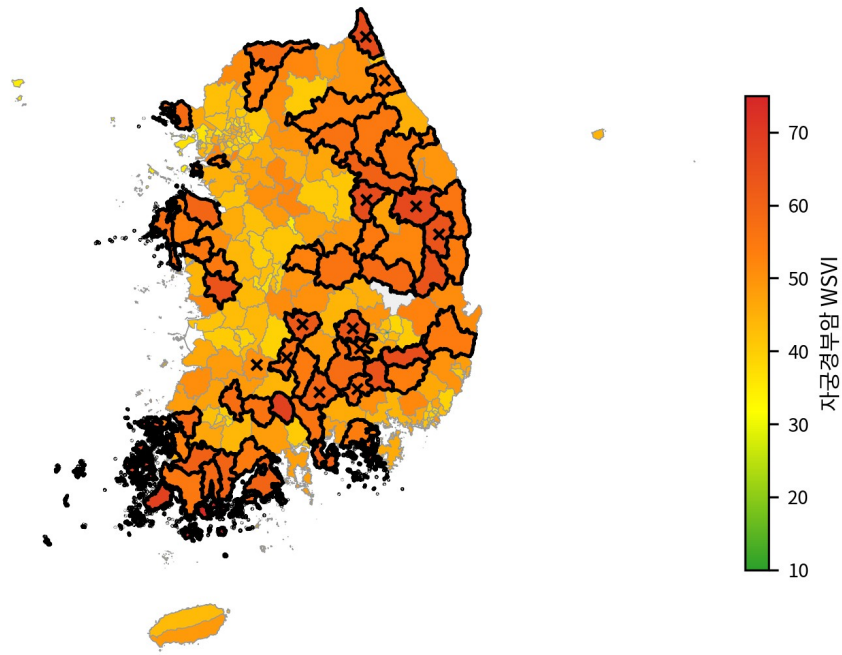
<그림 4> 전국 적용 예시: 유방암 WSVI 전국 분포



주: 행정구역 경계는 통계청 통계지리정보서비스(SGIS) 2024년 2분기 자료 활용. 색상 해석: 녹색(낮은 WSVI)= 양호, 빨간색(높은 WSVI)= 취약. 검은 테두리는 취약지역(상위 25%), ×는 유방암검진기관 부재 지역

<그림 4-B> 전국 적용 예시: 자궁경부암 WSVI 전국 분포

자궁경부암 WSVI 전국 분포

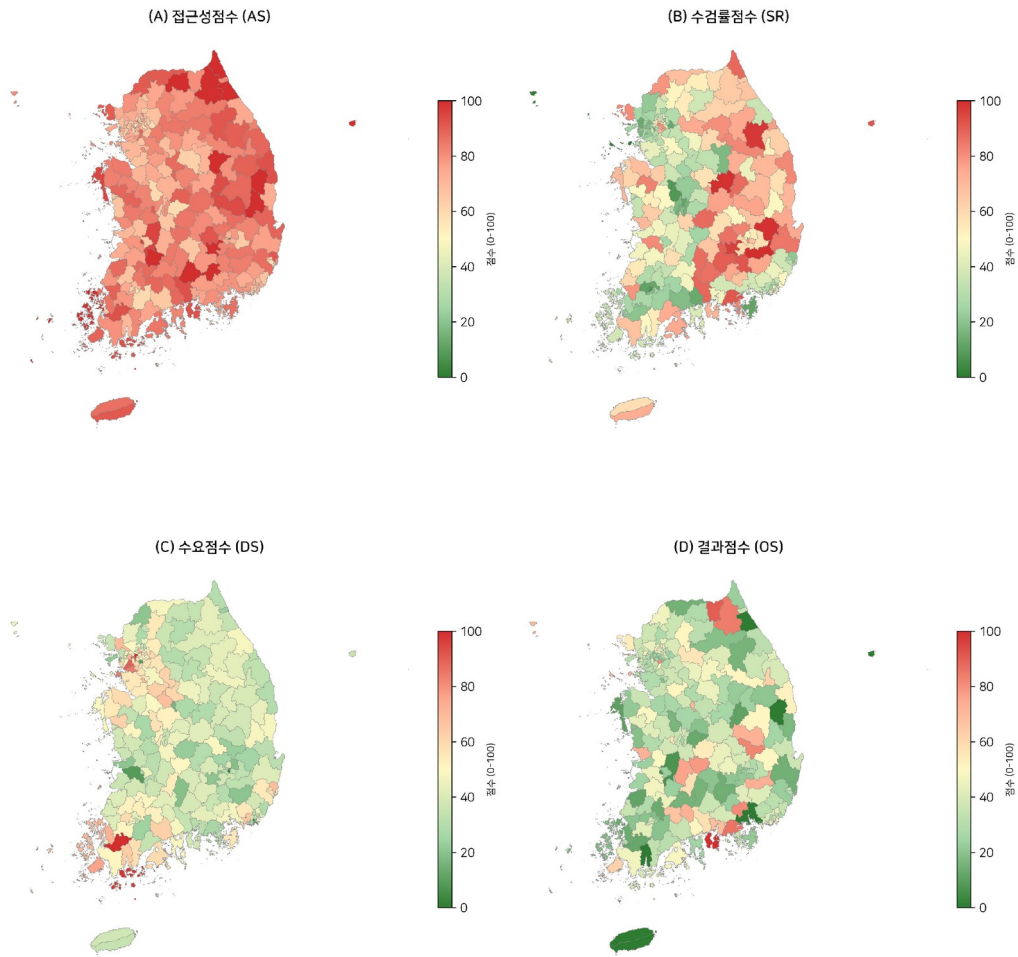


주: 행정구역 경계는 통계청 통계지리정보서비스(SGIS) 2024 년2 분기 자료 활용. 색상 해석: 녹색(낮은 WSVI)=양호, 빨간색(높은 WSVI)=취약. 검은 테두리는 취약지역(상위 25%), x는 자궁경부암검진기관 부재 지역

<그림 5>는 유방암 WSVI 를, <그림 5-B>는 자궁경부암 WSVI 를 구성하는 4 개 하위 차원의 공간적 분포를 보여준다. 접근성점수(AS)는 대부분의 비수도권 지역에서 높게 나타나, 검진기관의 지역 간 불균형이 심각함을 보여준다. 수검률점수(SR)는 강원도 일부 지역과 충청남도에서 높게 나타났다. 수요점수(DS)는 상대적으로 고르게 분포하였으며, 결과점수(OS)는 경상북도와 강원도 일부 지역에서 높게 나타났다.

<그림 5> 전국 적용 예시: 유방암 WSVI 하위 차원별 분포

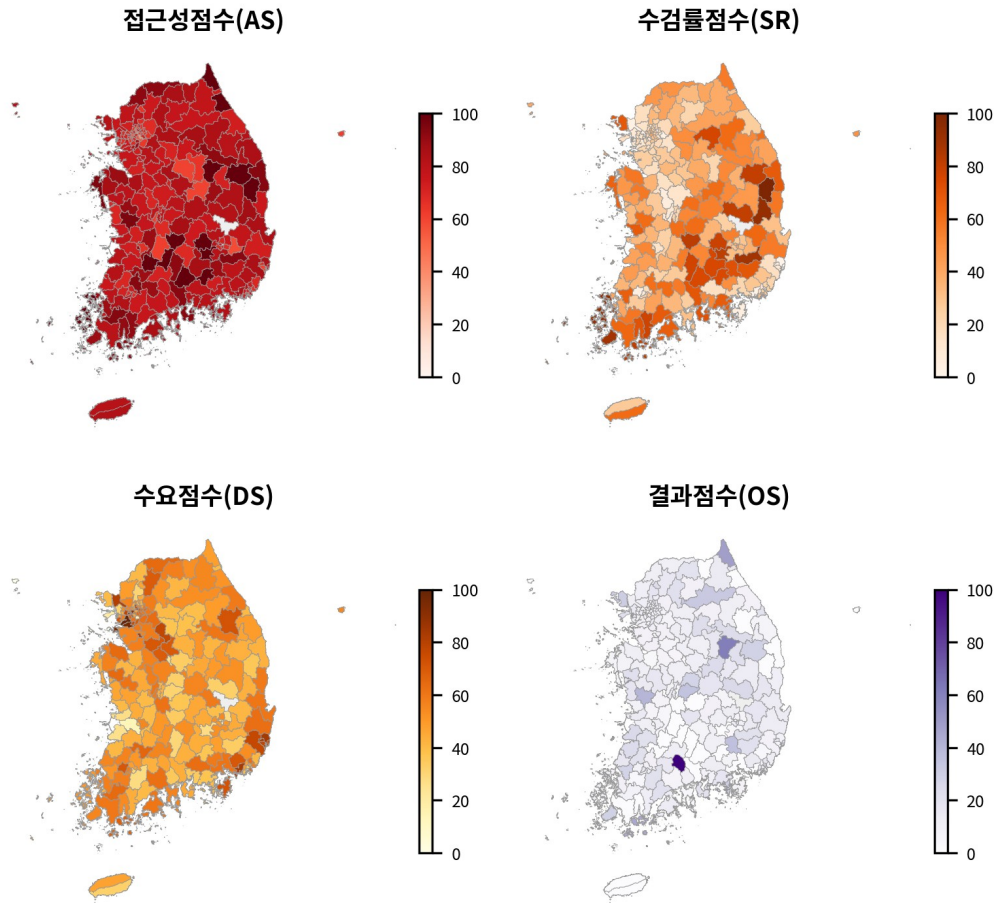
WSVI 하위 차원별 전국 분포 (유방암 기준)



주: 행정구역 경계는 통계청 통계지리정보서비스(SGIS) 2024 년2 분기 자료 활용

<그림 5-B> 전국 적응 예시: 자궁경부암 WSVI 하위 차원별 분포

자궁경부암 WSVI 하위 차원별 분포



주: 행정구역 경계는 통계청 통계지리정보서비스(SGIS) 2024 년2 분기 자료 활용

V. 고찰 (Discussion)

1. 주요 발견 및 국제 문헌과의 비교

본 연구에서 제안된 복합지표 개발 방법론은 known-groups validity 와 민감도 분석을 통해 타당도와 강건성이 확인되었다. 군 지역이 시/구 지역보다 유의하게 높은 취약성을 보인 결과는 Pruitt et al. (2009)의 체계적 고찰에서 보고된 지역 사회경제적 수준과 암검진 이용의 관계와 일치한다. 또한 Coughlin (2021)이 강조한 유방암·자궁경부암 검진의 사회적 결정요인이 한국에서도 유사하게 작용함을 확인하였다.

본 연구에서는 기존 단일 WSVI 를 유방암 WSVI 와 자궁경부암 WSVI 로 분리하였다. 이러한 분리의 의의는 다음과 같다. 첫째, 국가암검진사업에서 유방암 검진은 40 세 이상 여성을, 자궁경부암 검진은 20 세 이상 여성을 대상으로 하므로, 분모를 각 암종별 대상 연령 인구로 설정함으로써 지표의 정확성이 향상되었다. 둘째, 두 지표 간 상관계수 $r=0.734$ 는 높은 양의 상관을 보이거나 완전히 일치하지 않아, 암종별로 차별화된 취약성 패턴이 존재함을 확인하였다. 유방암 취약지역은 경북(15 개)에 가장 집중된 반면, 자궁경부암 취약지역은 전남(14 개)에 가장 집중되어 암종별로 차별화된 정책 개입의 필요성을 시사한다. 구체적으로, Cutoff 기준에 따른 두 지표의 취약지역 일치율을 분석한 결과, 상위 5%에서는 25.0%(3/12 개)에 불과하였으나 상위 25%에서는 65.0%(39/60 개), 상위 50%에서는 78.4%(91/116 개)로 증가하여 Spearman 순위상관 $\rho=0.754$ 와 일관된 패턴을 보였다. 상위 5% 수준에서 일치율이 낮다는 것은 가장 취약한 소수 지역의 프로파일이 암종별로 상이함을 의미하며, 이는 암종별 맞춤형 자원 배분의 필요성을 뒷받침한다.

한국 맥락에서 Choi et al. (2018)과 Kim & Hwang (2016)이 보고한 암검진의 사회경제적 불평등 패턴은 본 연구의 도농 간 WSVI 격차(Cohen's 유방암 $d=1.34$, 자궁경부암 $d=1.72$)와 부합한다. 이러한 결과는 Marmot (2005)이 강조한 건강 불평등의 사회적 결정요인이 암검진 접근성에도 적용됨을 시사하며, 제안된 방법론이 이론적으로 예측되는 패턴을 적절히 포착함을 보여준다. 취약지역의 공간적 분포 패턴에 대한 메커니즘적 해석이 필요하다. 경북, 전남, 경남 등에서 취약지역이 집중된 원인은 복합적이다. 첫째, 인구구조적 요인으로서 이들 지역은 65 세 이상 고령인구 비율이 전국 평균(17.5%)을 상회하며, 고령화에 따른 검진 대상인구 증가와 이동성 제약이 동시에 작용한다. 둘째, 의료인프라 요인으로서 농촌 지역에서는 검진기관의 경영 여건 악화로 인한 폐업과 의료인력 이탈이 지속되어 물리적 접근성이 저하되고 있다. 보건복지부(2022)에 따르면 읍면

지역의 의료기관 수는 2015 년 대비 약 8% 감소하였다. 셋째, 교통인프라 요인으로서 대중교통 접근성이 낮은 농촌 지역에서는 자가용이 없는 고령 여성의 검진기관 방문이 제한된다. 이러한 복합적 취약성은 단일 요인에 대한 개입만으로는 해소되기 어려우며, 이동검진 서비스 확대, 지역 의료인력 확충, 교통 지원 프로그램 등 다차원적 정책 대응이 필요함을 시사한다.

2. 방법론적 기여

본 연구의 방법론적 기여는 다음과 같다.

먼저 기존 유사 지표와의 차별성을 논의한다. 국제적으로 미국 CDC 의 Social Vulnerability Index(SVI)는 사회경제적 취약성을 15 개 변수로 측정하나 의료서비스 접근성을 직접 포함하지 않으며, 영국의 Index of Multiple Deprivation(IMD)는 건강 영역을 포함하나 암검진 특화 지표가 아니다. 국내에서는 건강보험공단의 건강검진 현황 통계와 질병관리청의 지역사회건강조사가 검진 수검률을 제공하나, 이는 단일 차원 지표로서 접근성, 이용, 결과를 통합적으로 평가하지 못한다. 보건복지부의 TRI 는 물리적 접근시간만을 측정한다. 본 연구에서 제안한 WSVI 는 이러한 기존 지표들의 한계를 보완하여 의료접근성 이론에 기반한 다차원적 평가를 가능하게 한다.

첫째, 다차원적 복합지표 구축 프레임워크를 제시하였다. 기존 TRI 가 물리적 접근성 단일 차원만을 측정하는 반면, 본 연구에서 제안한 방법론은 의료접근성 이론(5A 모델, Andersen 모형)에 기반하여 접근성, 이용, 결과를 통합적으로 평가하는 프레임워크를 제공한다. TRI 와의 직접 비교 분석 결과, 유방암 WSVI 와 TRI 간 상관관계는 $r=-0.530$ 으로 유의하였으며, 취약지역 일치율은 47.1%로 나타났다. 이는 두 지표가 측정하는 취약성의 차원이 상당히 다를 수 있음을 의미한다. WSVI 에서만 취약으로 분류된 지역(산청군, 성주군, 청도군 등)은 물리적 접근성은 양호하나 수검률이 낮거나 사망률이 높은 ‘숨겨진 취약지역’으로, TRI 단독으로는 포착되지 않는 복합적 취약성을 보여준다. 이러한 결과는 다차원적 복합지표의 정책적 유용성을 실증적으로 입증한다.

둘째, 형성적 복합지표 구축의 표준 절차를 적용하였다. OECD (2008)의 가이드라인과 Greco et al. (2019)의 방법론적 권고를 따라 정규화, 가중치 설정, 집계, 검증의 체계적 절차를 제시하여, 다른 연구자가 유사한 지표를 개발할 때 참고할 수 있는 방법론적 템플릿을 제공한다.

셋째, 다양한 타당도 검증 방법을 적용하였다. Known-groups validity, 외적 변수와의 상관분석, 가중치 민감도 분석을 통해 복합지표 검증의 모범 사례를 제시하였다. 특히 5 개 가중치 시나리오에

대한 민감도 분석과 Leave-One-Out 분석을 통해 방법론적 선택의 불확실성에도 불구하고 결과의 안정성을 확인하였으며, 수검률점수(SR)가 순위 결정에 가장 큰 영향력을 가진다는 차원별 기여도 정보도 제공하였다.

넷째, 개발된 방법론은 다른 맥락으로 확장 가능하다. 본 연구에서 제시한 복합지표 구축 프레임워크는 여성 암검진뿐만 아니라 다른 건강서비스(만성질환 관리, 정신건강 서비스, 모자보건 등)의 취약성 평가에도 적용할 수 있다. 이론적 프레임워크와 변수를 해당 영역에 맞게 조정하면 동일한 방법론적 절차를 적용할 수 있다.

3. 정책적 함의

본 연구에서 제안된 방법론은 다음과 같은 정책적 함의를 갖는다. 첫째, 제안된 복합지표 방법론은 근거기반 보건정책 수립을 위한 도구로 활용될 수 있다. 김동진 등 (2015)과 이진희(2016)가 강조한 바와 같이 지역 건강불평등 해소를 위해서는 취약지역에 대한 자원 배분의 우선순위 설정이 중요하며, 본 방법론은 이를 위한 객관적 기준을 제공한다.

둘째, 전국 적용 예시에서 확인된 바와 같이 유방암 검진기관이 전무한 13 개 지역에 대해서는 이동검진 서비스 확대가 시급하다. 셋째, Whitehead (1992)의 건강형평성 원칙과 Culyer 와 Wagstaff (1993)의 수직적 형평성 원칙에 따라, 본 방법론은 회피 가능한 불평등을 해소하기 위한 지역 맞춤형 전략 수립의 근거자료로 활용될 수 있다.

4. 연구의 한계 및 향후 연구방향

본 연구의 한계는 다음과 같다. 첫째, 본 연구는 검진 부족과 암 사망 간의 인과관계를 입증하는 것이 아니라, 다차원적 취약성 평가를 통한 취약지역 식별을 목적으로 한다. 결과 차원(OS)에서 사용한 사망률은 연령표준화를 통해 인구구조의 영향을 보정하였으나, 지역별 의료기술 수준, 직업적 노출, 생활습관 등 다른 잠재적 교란변수는 통제하지 못하였다. 또한 사망률은 검진 효과가 반영되기까지 상당한 시차가 존재하여 동시점 검진 취약성과의 직접적 연관성 해석에 주의가 필요하다.⁵ 향후 연구에서는 종단 분석을 통해 방법론의 예측타당도를 검증할 필요가 있다.

둘째, 시군구 단위 분석은 분석 단위 설정에 따른 두 가지 한계를 내포한다. 하나는 수정 가능한 면적단위 문제(MAUP)로서 행정경계에 따른 공간적 집계도의 임의성 문제이며, 다른 하나는 시군구 간

⁵일반적으로 암검진의 사망률 감소 효과는 검진 시행 후 5-10 년이 경과해야 관찰되는 것으로 알려져 있다(국립암센터, 2023).

인구 규모의 큰 편차(대도시 구 50-70 만 명 vs 농촌 군 1-2 만 명)로 인한 소규모 지역 불안정성 (small area instability) 문제이다. 향후 연구에서는 읍면동 수준의 세분화된 분석과 공간통계 기법을 활용한 평활화가 필요하다.

셋째, 가중치 설정이 전문가 합의가 아닌 이론적 검토에 기반하였다. 민감도 분석을 통해 가중치 변화에 따른 강건성은 확인되었으나, 향후 연구에서는 델파이 기법이나 AHP(Analytic Hierarchy Process)를 통한 전문가 합의 기반 가중치 검증이 방법론의 신뢰성을 더욱 높일 수 있다.

넷째, 검진 서비스 이용의 거주지-검진지 불일치(cross-boundary utilization) 문제가 존재한다. 수검률 자료는 거주지 기준으로 집계되어 이 문제가 완화되나, 검진기관 밀도(AS) 지표는 기관 소재지 기준으로 산출되어 지역 간 의료이용 유출입 효과를 반영하지 못한다. 향후 연구에서는 의료이용 흐름 데이터를 활용한 보정이 필요하다.

VI. 결론 (Conclusion)

본 연구는 여성 암검진 취약성을 다차원적으로 평가하기 위한 복합지표 개발 방법론을 제시하고 검증하였다. 제안된 방법론은 Penchansky 와 Thomas (1981)의 5A 모델과 Andersen (1995)의 의료이용 행동모형에 이론적 기반을 두고, OECD (2008)의 복합지표 가이드라인에 따른 체계적 절차를 적용하였다.

방법론의 타당도는 known-groups validity(유방암 WSVI 도농 간 Cohen's $d=1.34$, 자궁경부암 WSVI $d=1.72$)와 외적 변수와의 상관분석(유방암 WSVI-고령화율 $r=0.523$, 자궁경부암 WSVI-고령화율 $r=0.643$)을 통해 확인되었으며, 가중치 민감도 분석에서 시나리오 간 상관계수가 대부분 0.80 이상으로 높은 강건성이 입증되었다.

본 연구의 핵심 기여는 다른 연구자가 유사한 건강서비스 취약성 평가 지표를 개발할 때 참고할 수 있는 방법론적 프레임워크를 제시한 것이다. 이를 통해 국가 암검진 정책의 지역 맞춤형 자원 배분에 기여할 수 있을 것이다. 제안된 방법론은 여성 암검진뿐만 아니라 만성질환 관리, 정신건강 서비스, 모자보건 등 다른 건강서비스 영역의 취약성 평가에도 확장 적용될 수 있을 것으로 기대된다. 다만, 각 영역의 특성에 맞는 이론적 프레임워크 재검토와 변수 선정이 선행되어야 할 것이다.

향후 연구 방향으로서는 다음을 제안한다. 첫째, 델파이 기법이나 AHP(Analytic Hierarchy Process)를 활용하여 전문가 합의에 기반한 가중치 검증이 필요하다. 둘째, 종단 자료를 활용한 예측타당도(predictive validity) 검증을 통해 WSVI가 실제 건강결과 변화를 예측하는지 확인해야 한다. 셋째, 읍면동 수준의 세분화된 분석을 통해 시군구 내 이질성을 파악하고, E2SFCA 등 고도화된 공간적 접근성 측정 방법의 적용을 검토할 필요가 있다. 넷째, 국제 비교 연구를 통해 방법론의 일반화 가능성을 검토하고, 다른 국가의 건강형평성 정책에 적용 가능한지 탐색해야 한다.

참고문헌 (References)

- Aday, L. A., & Andersen, R. (1974). A framework for the study of access to medical care. *Health Services Research*, 9(3), 208-220.
- Andersen, R. M. (1995). Revisiting the behavioral model and access to medical care: Does it matter? *Journal of Health and Social Behavior*, 36(1), 1-10.
- Braveman, P., & Gruskin, S. (2003). Defining equity in health. *Journal of Epidemiology & Community Health*, 57(4), 254-258.
- Chang, Y., Cho, B., Son, K. Y., Shin, D. W., Shin, H., Yang, H. K., Shin, A., & Yoo, K. Y. (2015). Determinants of gastric cancer screening attendance in Korea: A multi-level analysis. *BMC Cancer*, 15, 336.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Coughlin, S. S. (2021). Social determinants of health and cancer survivorship. *Journal of Environmental Health Sciences*, 7(1), 11-15.
- Culyer, A. J., & Wagstaff, A. (1993). Equity and equality in health and health care. *Journal of Health Economics*, 12(4), 431-457.
- Diamantopoulos, A., & Winklhofer, H. M. (2001). Index construction with formative indicators: An alternative to scale development. *Journal of Marketing Research*, 38(2), 269-277.
- DiPrete, T. A., & Eirich, G. M. (2006). Cumulative advantage as a mechanism for inequality: A review of theoretical and empirical developments. *Annual Review of Sociology*, 32, 271-297.
- Freudenberg, M. (2003). Composite indicators of country performance: A critical assessment. *OECD Science, Technology and Industry Working Papers*, 2003/16.
- Greco, S., Ishizaka, A., Tasiou, M., & Torrìsi, G. (2019). On the methodological framework of composite indices: A review of the issues of weighting, aggregation, and robustness. *Social Indicators Research*, 141(1), 61-94.
- Guagliardo, M. F. (2004). Spatial accessibility of primary care: Concepts, methods and challenges. *International Journal of Health Geographics*, 3(1), 3.
- Gulliford, M., Figueroa-Munoz, J., Morgan, M., Hughes, D., Gibson, B., Beech, R., & Hudson, M. (2002). What does 'access to health care' mean? *Journal of Health Services Research & Policy*, 7(3), 186-188.
- Levesque, J. F., Harris, M. F., & Russell, G. (2013). Patient-centred access to health care: Conceptualising access at the interface of health systems and populations. *International Journal for Equity in Health*, 12(1), 18.
- Luo, W., & Wang, F. (2003). Measures of spatial accessibility to health care in a GIS environment: Synthesis and a case study in the Chicago region. *Environment and Planning B: Planning and Design*, 30(6), 865-884.
- Luo, W., & Qi, Y. (2009). An enhanced two-step floating catchment area (E2SFCA) method for measuring spatial accessibility to primary care physicians. *Health & Place*, 15(4), 1100-1107.
- Marmot, M. (2005). Social determinants of health inequalities. *The Lancet*, 365(9464), 1099-1104.
- McGrail, M. R., & Humphreys, J. S. (2009). Measuring spatial accessibility to primary care in

rural areas: Improving the effectiveness of the two-step floating catchment area method. *Applied Geography*, 29(4), 533-541.

Nari, F., Park, J., Kim, N., Kim, D. J., Jun, J. K., Choi, K. S., & Suh, M. (2023). Impact of health disparities on national breast cancer screening participation rates in South Korea. *Scientific Reports*, 13, 13172.

OECD. (2008). *Handbook on constructing composite indicators: Methodology and user guide*. OECD Publishing.

Choi, E., Lee, Y. Y., Suh, M., Lee, E. Y., Mai, T. T. X., Ki, M., Oh, J. K., Cho, H., Park, B., Jun, J. K., Kim, Y., & Choi, K. S. (2018). Socioeconomic inequalities in cervical and breast cancer screening among women in Korea, 2005-2015. *Yonsei Medical Journal*, 59(9), 1026-1033.

Penchansky, R., & Thomas, J. W. (1981). The concept of access: Definition and relationship to consumer satisfaction. *Medical Care*, 19(2), 127-140.

Pruitt, S. L., Shim, M. J., Mullen, P. D., Vernon, S. W., & Amick, B. C. (2009). Association of area socioeconomic status and breast, cervical, and colorectal cancer screening: A systematic review. *Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention*, 18(10), 2579-2599.

Krieger, N. (2005). Embodiment: A conceptual glossary for epidemiology. *Journal of Epidemiology & Community Health*, 59(5), 350-355.

Kim, S., & Hwang, J. (2016). Assessment of trends in socioeconomic inequalities in cancer screening services in Korea, 1998-2012. *International Journal for Equity in Health*, 15, 30.

Wang, F. (2012). Measurement, optimization, and impact of health care accessibility: A methodological review. *Annals of the Association of American Geographers*, 102(5), 1104-1112.

Whitehead, M. (1992). The concepts and principles of equity and health. *International Journal of Health Services*, 22(3), 429-445.

김동진, 이소영, 기명, 김명희, 김유미, 장숙량, 정최경희, 서제희, 정혜주. (2015). 한국의 건강불평등 지표와 정책과제. 한국보건사회연구원.

국립암센터. (2023). 국가암검진사업 안내. 국립암센터.

국민건강보험공단. (2022). 건강검진통계연보. 국민건강보험공단.

보건복지부. (2022). 의료취약지 현황 및 지원방안. 보건복지부.

국립중앙의료원. (2022). 공공보건의료통계집. 국립중앙의료원.

이진희. (2016). 지역사회 건강불평등에 영향을 미치는 지역요인 분석: 다수준분석의 적용. *보건사회연구*, 36(2), 345-384.

통계청. (2024). 시군구 행정구역 경계. 통계지리정보서비스(SGIS). <https://sgis.kostat.go.kr> (2025년 1월 13일 접속)